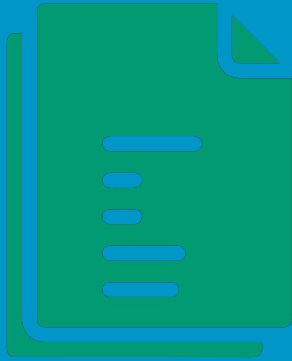




Medios de Transmisión y Cableado

Unidad 02

Semana 2



ÍNDICE

1. Velocidades
2. Medios de Transmisión
 - Par Trenzado
 - Fibra Óptica
3. Sistema de Cableado Estructurado
4. Conclusiones
5. Referencias



Logro de la Sesión de Aprendizaje

Al finalizar esta sesión el estudiante **diseña** Sistemas de Cableado Estructurado (SCE) seleccionando los medios de transmisión componentes, dispositivos y subsistemas de cableado para Redes de Área Local (LAN).



Velocidades

Velocidades

Subtema 1: Velocidad de Modulaci3n

Subtema 2: Velocidad de Transmisi3n

Subtema 3: Velocidad de Propagaci3n





Velocidad de Modulación

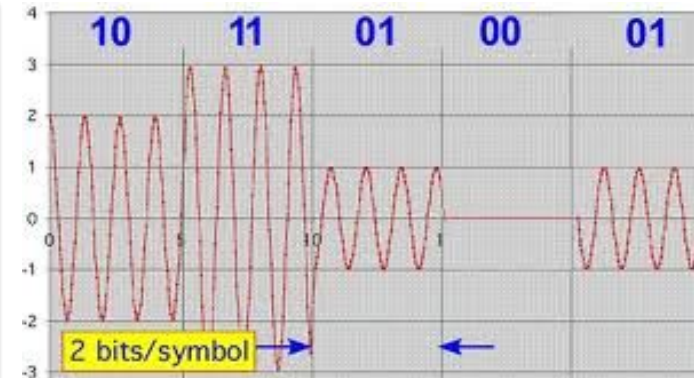
La **Velocidad de Modulación (V_m)** es el número de cambios de estado que puede haber en la señal portadora para transmitir la información por unidad de tiempo.

$V_m = \text{Símbolos/Tiempo}$ (se expresa en baudios)

Los **símbolos** son los niveles que se pueden formar en una señal por cada unidad de tiempo.

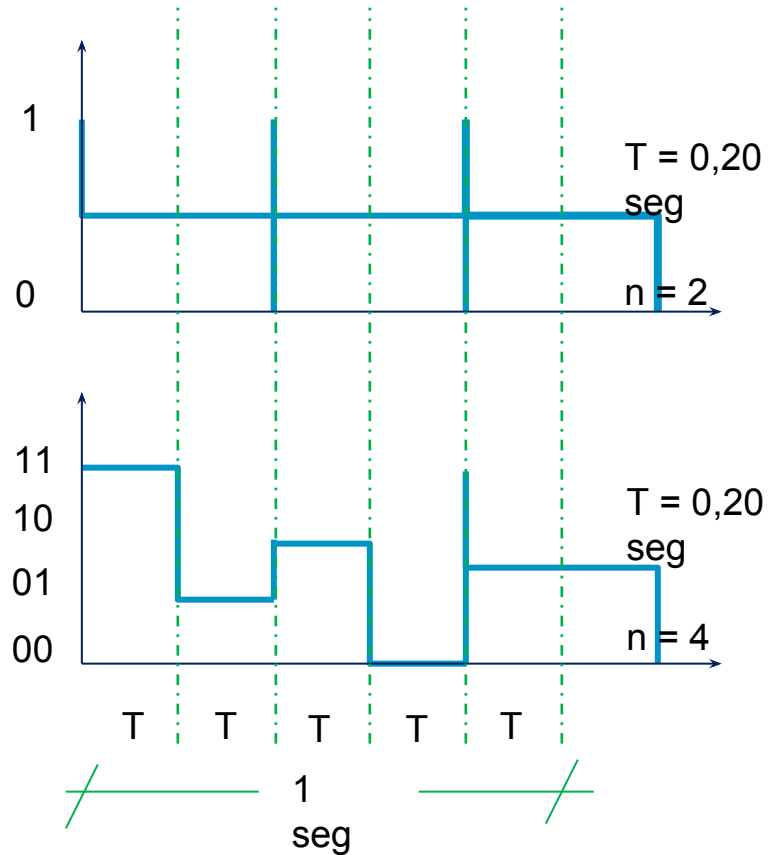
IMPORTANTE:

No confundir el **BAUD RATE** con el **BIT RATE**, ya que cada evento de señalización (símbolo) transmitido puede transportar uno o más bits. Sólo cuando cada evento de señalización (símbolo) transporta un solo bit coinciden la velocidad de transmisión de datos baudios y en bits por segundo.





Velocidad de Modulación



$$V_m = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,20} = 5 \text{ Baudios}$$

$$V_t = V_m 1\text{bit} = 5 \text{ bps}$$

$$V_m = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,20} = 5 \text{ Baudios}$$

$$V_t = V_m 2\text{bit} = 10 \text{ bps}$$

$$= \log_2 n = \log_2 4$$





Velocidad de Transmisión

- Un cambio de estado puede implicar la transmisión de uno o más bits.
- Si el número de estados posibles de la línea de comunicación es “n”, a cada estado le corresponderán $\log_2 n$ bits de información.
- Por lo tanto, es posible expresar la V_{tx} mediante la siguiente expresión:

$$V_{tx} = \frac{1}{T} (\log_2 n) = V_m (\log_2 n)$$





Ejercicio 1

Supongamos un canal de 6000 baudios (B). Calcular la velocidad de transmisión R (en bps) cuando se usan los siguientes números de niveles de la señal eléctrica (V):

- a) $V = 2$ niveles
- b) $V = 8$ niveles
- c) $V = 32$ niveles
- d) $V = 128$ niveles
- e) $V = 1024$ niveles

$$n = \log_2(V), \quad \text{bit/símbolo}$$

número de bits por símbolo (n)

V es el número de niveles de la señal eléctrica.

velocidad de transmisión (R) en bps

(B): velocidad en baudios

número de bits por símbolo (n),

$$R = B \times n.$$

$R = 6000 \text{ Baudios} \times n \text{ bit/símbolo}$





Ejercicio 2

Calcular cuánto tiempo dura un bit (T), para las siguientes velocidades de transmisión, asumiendo el número máximo de niveles $n = 2$:

- a) 1200 bps
- b) 10 kbps
- c) 16 Mbps
- d) 100 Mbps

tiempo de duración de un bit (T)

$$T = \frac{1}{\text{Velocidad de Transmisión}}$$

Si la velocidad de transmisión es de 1200 bps:

$$T = \frac{1}{1200 \text{ bps}} = 0.0008333 \text{ segundos}$$



Ejercicio 3

Calcular cuál es la velocidad de transmisión, para los siguientes tiempos de duración de bit, asumiendo el número máximo de niveles $n = 2$:

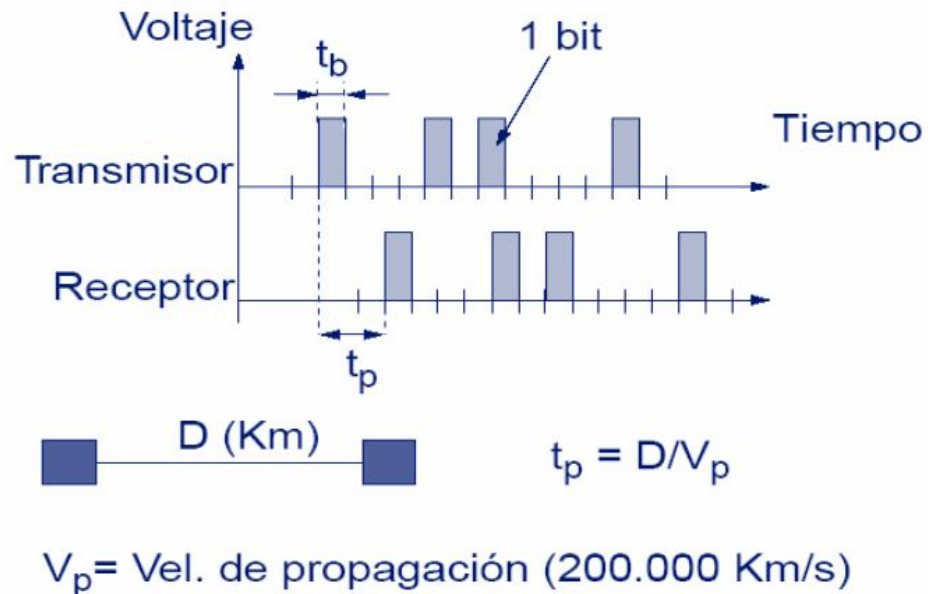
- a) 2 ms
- b) 0,1 ms
- c) 25 μ s
- d) 50 ns





Velocidad de Propagación

La velocidad de propagación en redes es la velocidad a la que se propaga una señal a través de un medio de transmisión. Se mide en metros por segundo (m/s).



IMPORTANTE:



La velocidad de propagación depende del medio de transmisión.

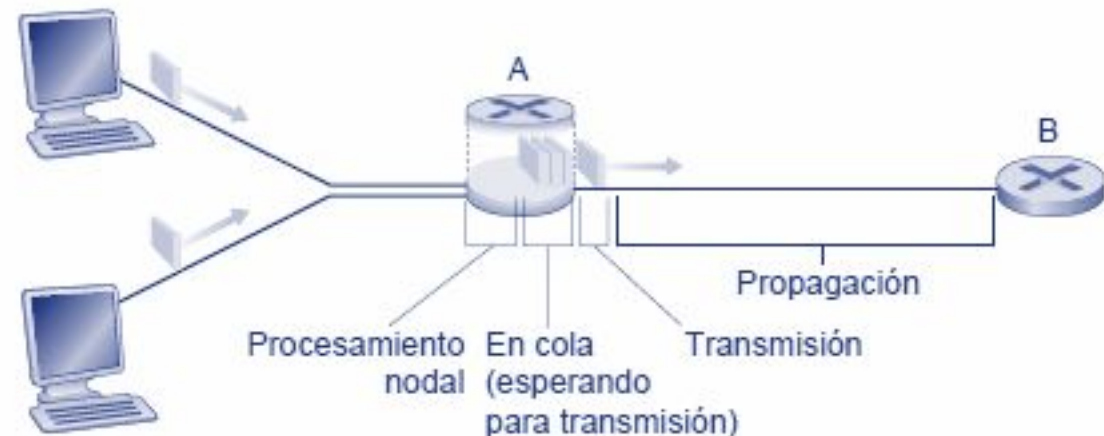
- ✓ **Cables de cobre:** aprox. 200.000 Km/s
- ✓ **Fibra óptica:** aprox. 200.000 Km/s.
- ✓ **Espacio libre:** aprox. 300.000 Km/s

Retardos



Retardo en las redes de conmutación de paquetes

- Los paquetes se trasladan desde un host de origen, atravesando medios y dispositivos hasta llegar a un host de destino.
- Cuando un paquete viaja desde un nodo (dispositivo final o intermedio) al siguiente nodo sufre varios tipos de retardo a lo largo de la ruta.
- Entre los retardos más importantes podemos mencionar:
 - ✓ Procesamiento nodal
 - ✓ Retardo en cola
 - ✓ Retardo de transmisión
 - ✓ Retardo de propagación



Retardos

Subtema 1: Retardo de Procesamiento

Subtema 2: Retardo de Cola

Subtema 3: Retardo de Transmisión

Subtema 4: Retardo de Propagación



Retardo de procesamiento

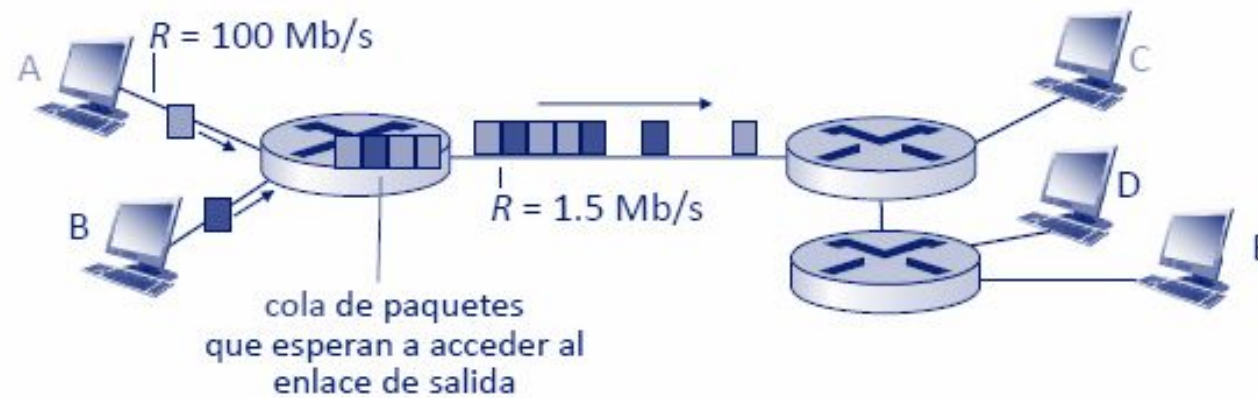
El retardo de procesamiento es el tiempo que tarda un router en procesar un paquete. Este retardo incluye el tiempo necesario para examinar la cabecera del paquete, determinar el destino del paquete y verificar si hay errores. Los retardos de procesamiento en los routers de alta velocidad suelen ser del orden de los microsegundos o menores.





Retardo de cola

Es el tiempo que tarda un paquete en esperar en la cola de un router antes de ser transmitido. La duración del retardo de cola depende del número de paquetes que estén esperando en la cola.

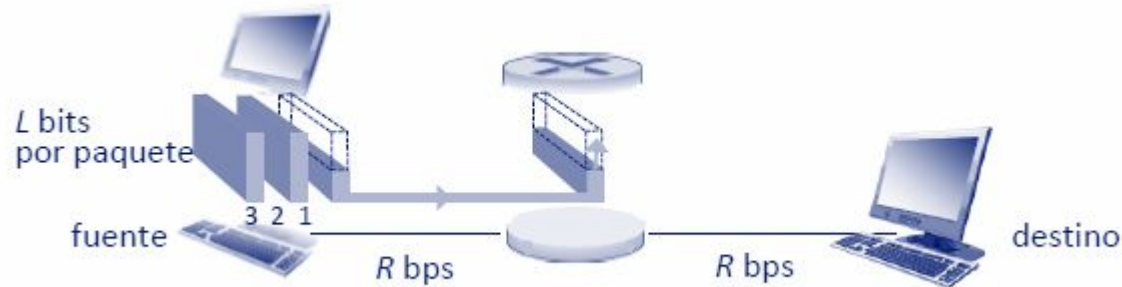


El retardo de cola se produce cuando el trabajo llega más rápido de lo que se puede atender. Este fenómeno es similar al que se produce en una cola de banco, autobús, o peaje.



Retardo de transmisión

El retardo de transmisión es el tiempo que tarda un router en transmitir un paquete a través de un enlace. El retardo de transmisión depende de la longitud del paquete y de la velocidad de transmisión del enlace.



Toma L/R segundos transmitir(expulsar) el paquete de L-bits en el enlace a R bps

$$d_{trans} = \frac{L}{R}$$

Donde:

L es la longitud del paquete (bits)

R es la velocidad de tx del enlace (bps)

Ejemplo numérico de un salto (One-hop) :

$L = 10$ Kbits

$R = 100$ Mbps

Retardo de transmisión de un salto

(one-hop) = 0.1 msec



Retardo de propagación

Es el tiempo necesario para propagarse a lo largo de un enlace. Esto depende de la velocidad de propagación según el medio físico del enlace (F.O., Cobre, etc.) y está en el rango de 200 000 a 300 000 Km/s.

Este tipo de retardo suele encontrarse en el orden de los milisegundos.

IMPORTANTE:

El retardo de transmisión es diferente del retardo de propagación.

$$d_{prop} = d/s$$

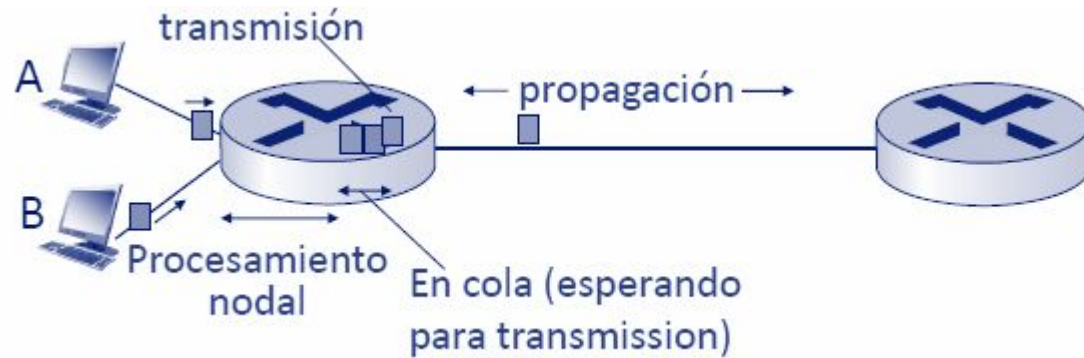
Donde:

- d es la longitud del enlace físico.
- s es la velocidad de propagación



Retardo Nodal

Como hemos visto. El retardo de un paquete está compuesto principalmente de 4 fuentes:



$$d_{nodal} = d_{proc} + d_{cola} + d_{trans} + d_{prop}$$



Analogía de la caravana



- Carro ~ bit; caravana ~ paquete; peaje ~ enlace de transmisión
- El peaje tarda 12 seg. en dar el servicio al carro tiempo de transmisión de bits)
- “Propagación” a 100 km/hr
- Pregunta: ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que la caravana esté alineada antes de pasar el segundo peaje?
- Tiempo para empujar toda la caravana del peaje hacia la autopista = $12 * 10 = 120$ seg
- Tiempo para que el ultimo carro se propague del 1° al 2° peaje = $100\text{km}/(100\text{km/hr}) = 1$ hr.
- Respuesta: 62 minutos



Analogía de la caravana



- Supongamos que ahora los carros se propagan a 1000 Km/h y que el peaje tarda 1 minuto en atender un carro.
- Pregunta: ¿Llegarán los carros al 2° peaje antes que todos los carros sean atendidos en el 1° peaje?
- Respuesta: ¡Sí! Después de 7 minutos, el primer carro llega al 2° peaje; mientras aún se encuentran 3 carros en el 1° peaje.



Ejercicio propuesto para la casa

¿Cuánto tiempo tarda un paquete cuya longitud es de 1 000 Bytes en propagarse a través de un enlace a una distancia de 2500 km, siendo la velocidad de propagación igual a $2.5 * 10^8$ m/s y la velocidad de transmisión de 2 Mbps?

De forma más general, ¿cuánto tiempo tarda un paquete de longitud L en propagarse a través de un enlace a una distancia d , con una velocidad de propagación s y una velocidad de transmisión de R bps? ¿Depende este retardo de la longitud del paquete? ¿Depende este retardo de la velocidad de transmisión?

Medios de Transmisión

Medios de Transmisión

Subtema 1: Cable par trenzado

Subtema 2: Fibra Óptica

Subtema 3: Inalámbrico



Par trenzado

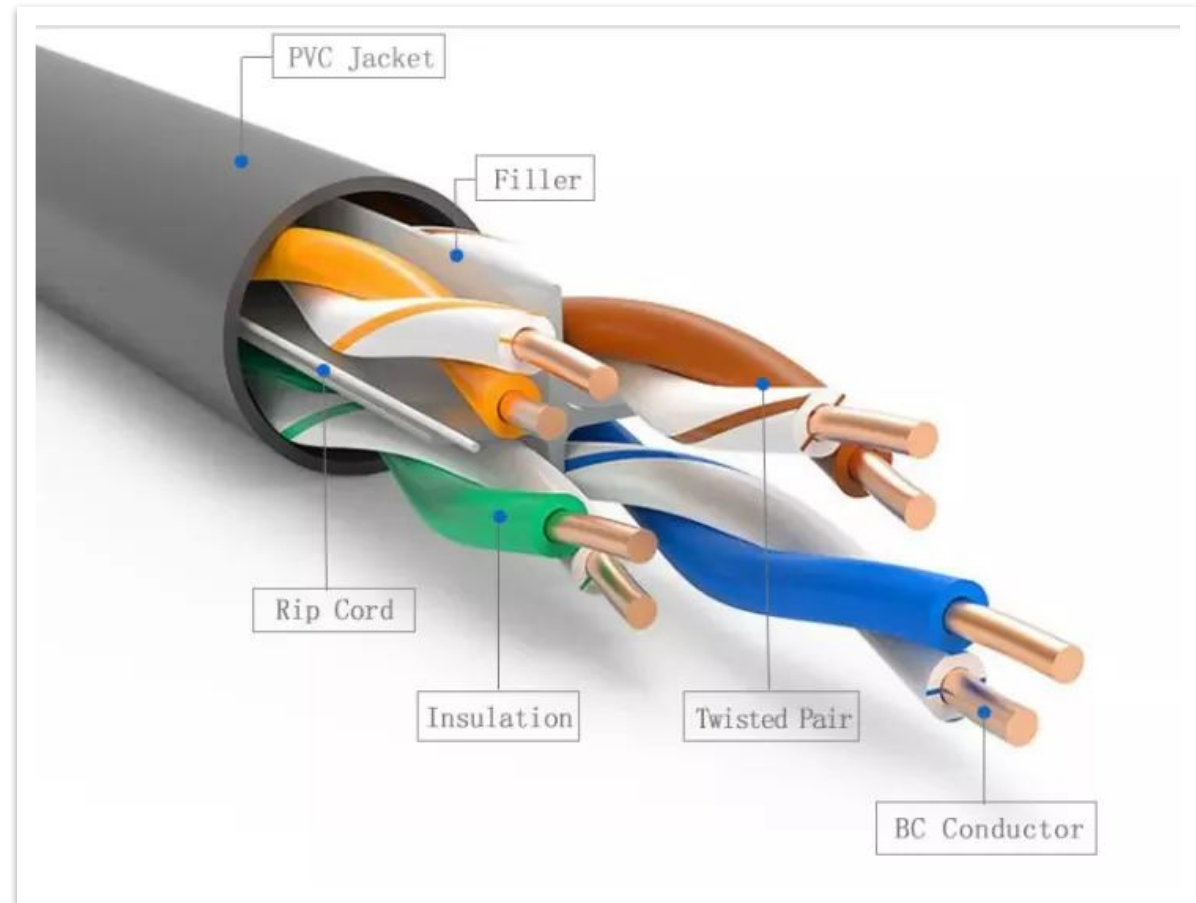
Consta de conductores aislados que se entrelazan entre sí. Este diseño ayuda a reducir la interferencia electromagnética (EMI) entre los dos conductores, lo que lo hace ideal para la transmisión de datos.

Beneficios:

- Económico
- Fácil de Instalar
- Baja impedancia

Limitaciones

- Atenuación
- Susceptible a EMI, RFI y Crosstalk





Par trenzado - Tipos



UTP
Unshield



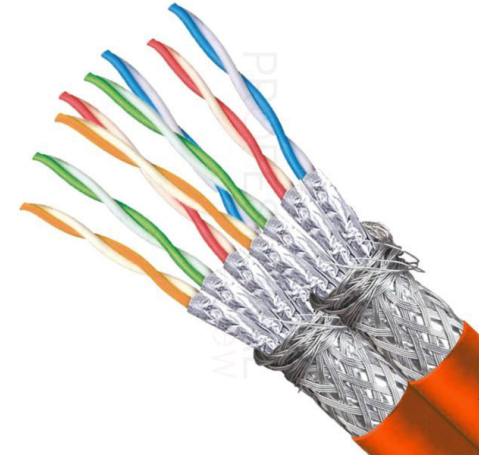
FTP
Foiled



SFTP
Screened Foiled



STP
Shield



SSTP
Screened Shielded



Par trenzado – Categorías

	Ancho de banda	Uso	Características
Categoría 5e	1 Gbps 100 MHz	100 BASE-TX / 1000 BASE-T Ethernet	Cable UTP/FTP
Categoría 6	1 Gbps 250 MHz	1000 BASE-T Ethernet	Cable FTP/STP/SFTP/SSTP
Categoría 6A	10 Gbps 500 MHz	10GBASE-T Ethernet	Cable FTP/STP/SFTP/SSTP
Categoría 7	Multitrasferencia 600 MHz	Telefonía + televisión + 1000BASE-T Ethernet	Cable FTP/STP/SFTP/SSTP

	Ancho de banda	Uso	Características
Categoría 7A	Multitrasferencia 1000 MHz	Telefonía + televisión + 1000BASE-T Ethernet	Cable SFTP/SSTP
Categoría 8	40 Gbps 1200 MHz	40GBASE-T Ethernet ó Telefonía + televisión + 1000BASE-T Ethernet	Cable SFTP/SSTP
Categoría 9	25000 MHz	En creación	Cable SFTP/SSTP de 8 pares
Categoría 10	75000 MHz	En creación	Cable SFTP/SSTP de 8 pares



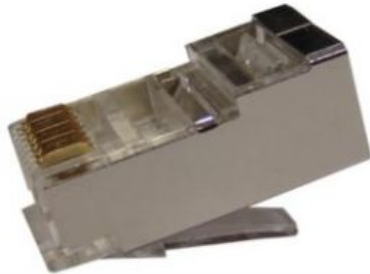
Par trenzado – Conectores

RJ45



Cat5e/6/8

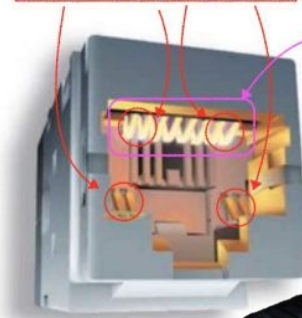
RJ49



Cat6A

GG45

Pares que se conectan al macho GG45. Están apantallados y más separados



Compatibilidad con RJ45



Cat7/7a/8

TERA



Cat7a/8



Par trenzado – Conectores

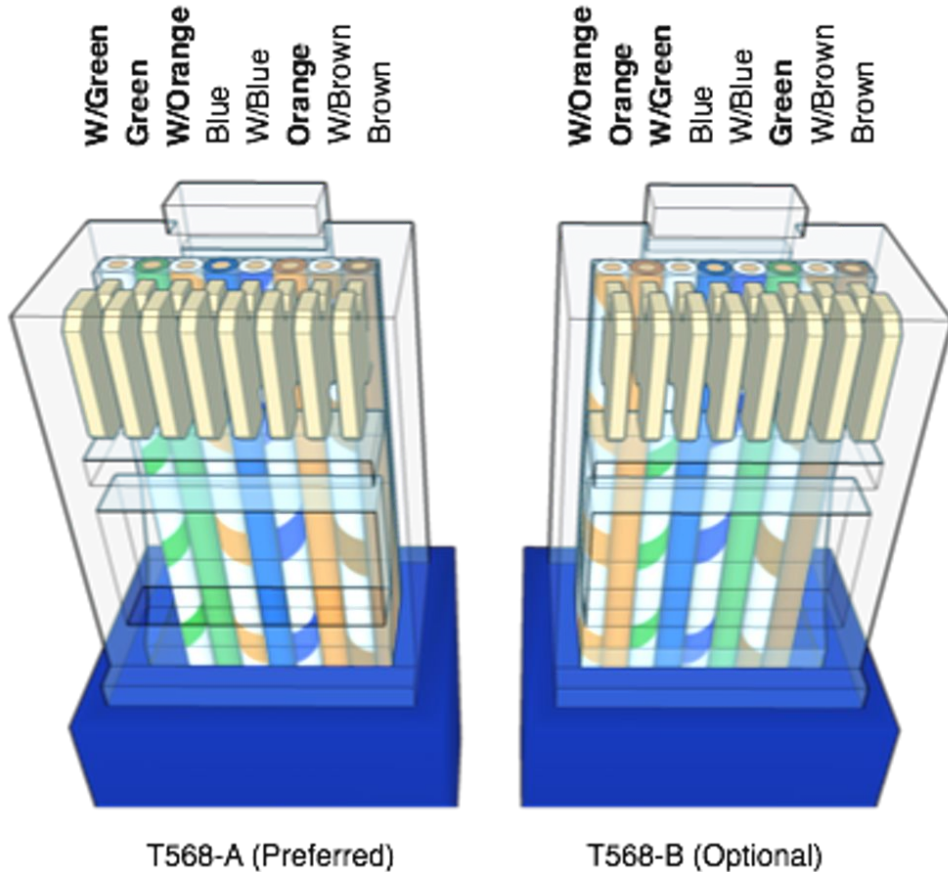
Para una comprensión más visual y detallada sobre el GG45 y otros conectores Ethernet, puedes consultar el siguiente video:



<https://youtu.be/gc-1Ump16ig>



Par trenzado – Código de colores

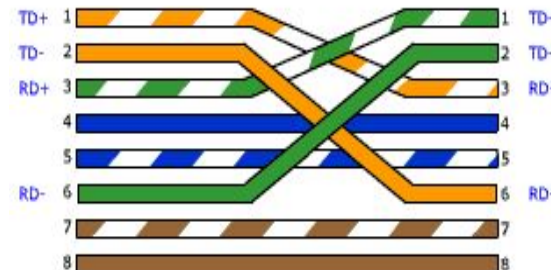


EIA/TIA T568A | EIA/TIA T568B

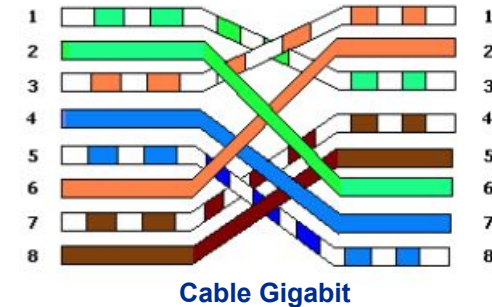
- 1 + Blanco/Verde
- 2 – Verde
- 3 + Blanco/Naranja
- 4 - Azul
- 5 + Blanco/Azul
- 6 – Naranja
- 7 + Blanco/Marrón
- 8 - Marrón

- 1 + Blanco/Naranja
- 2 – Naranja
- 3 + Blanco/Verde
- 4 - Azul
- 5 + Blanco/Azul
- 6 – Verde
- 7 + Blanco/Marrón
- 8 - Marrón

CROSSOVER CABLE – CAT5E

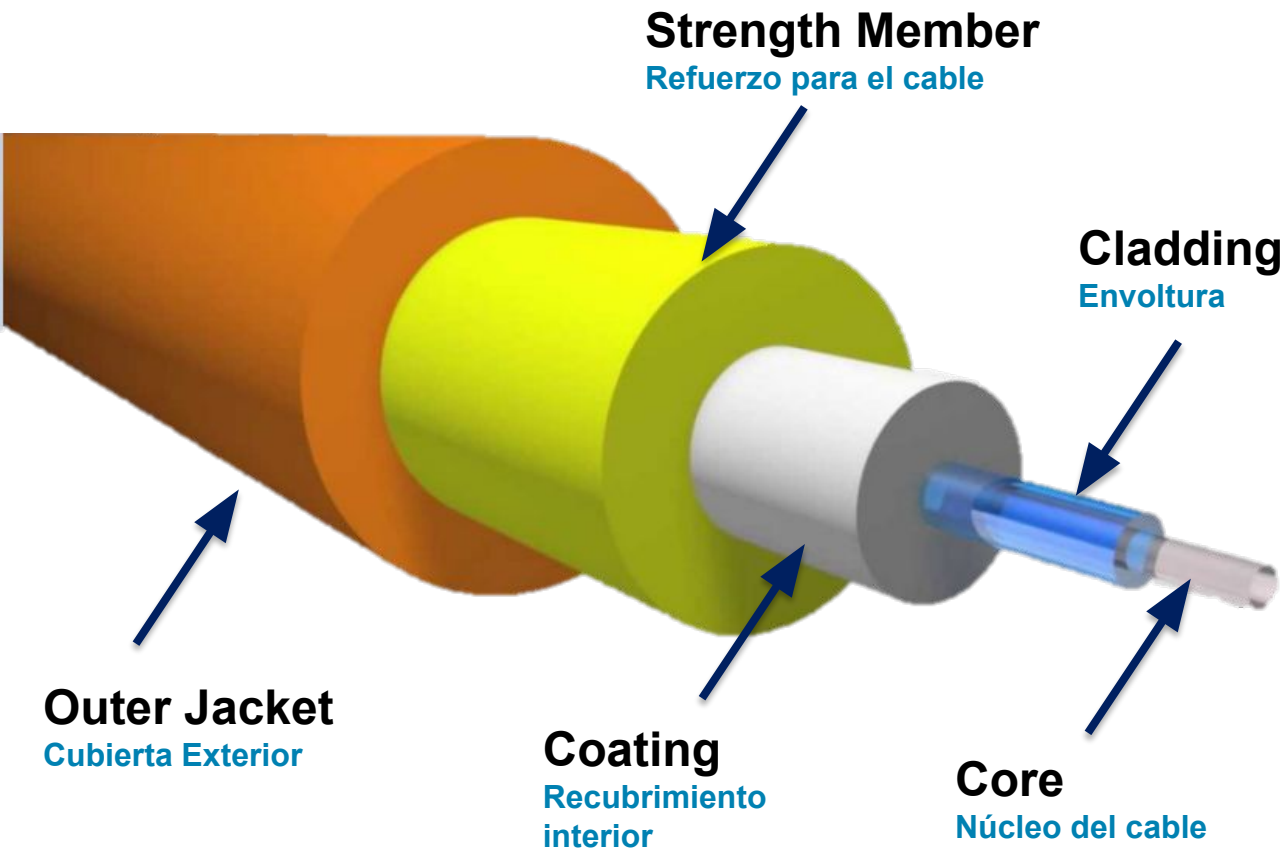


CROSSOVER CABLE – CAT6





Fibra Óptica



Beneficios:

- Baja atenuación
- Inmune a EMI y RFI
- Seguridad
- Altas velocidades de transmisión.
- DWDM

Aplicaciones:

- Redes empresariales
- Fibra hasta el hogar (FTTH)
- Redes de larga distancia
- Redes de cable submarino

Fibra Submarina





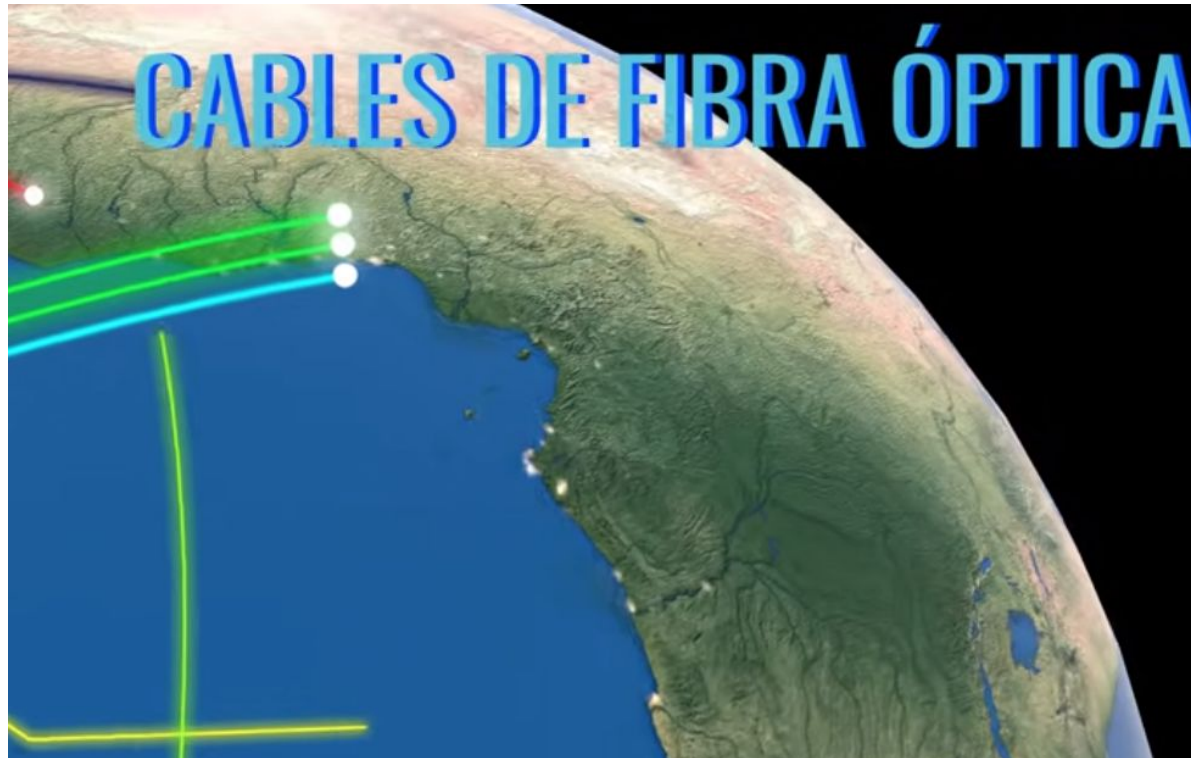
Fibra Óptica - Fabricación



<https://www.youtube.com/watch?v=0ImLxflez7Q>



Fibra Óptica - Funcionamiento



<https://www.youtube.com/watch?v=zz7ay-j6ZQQ>

Fibra submarina según TeleGeography





Fibra Óptica – Fuentes Ópticas

Los pulsos de luz que representan los datos transmitidos en forma de bits en los medios son generados por LED o Laser:

	Light Emitting Diode (LED)	Laser
Tipo de fibra	Multimodo	Multimodo o Monomodo
Costo	Más Económico	Más costoso
Modulación	Simple	Complejo
Riesgo de salud	No es peligroso para los ojos	Peligroso para los ojos
Cambios de Temperatura	Menos sensible	Más Sensible
Ancho de Banda	Menor	Mayor
Distancia	Menor	Mayor
Tiempo de vida	Largo	Corto



Fibra Óptica – Tipos

Multimodo



Núcleo más grande que monomodo
Mayor dispersión (perdida de señal)
Distancias menores que monomodo (LAN)
Utiliza LED o Laser (comúnmente LED)
Frecuentemente en redes backbone cuando abarcan cientos de metros

Monomodo



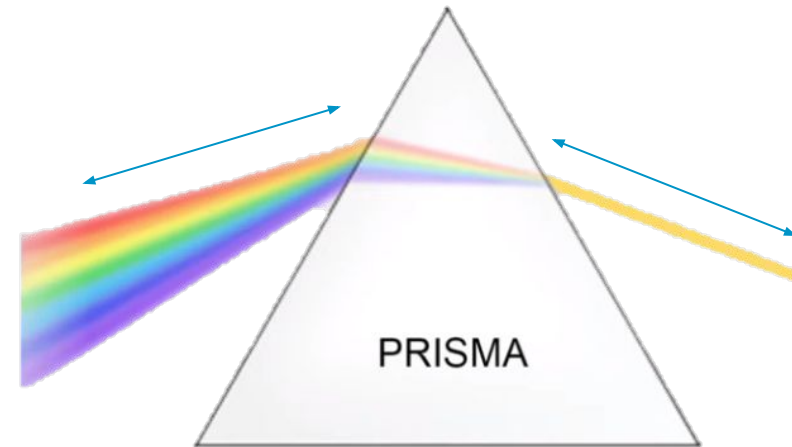
Núcleo pequeño
Menor dispersión
Ideal para aplicaciones de larga distancia (WAN)
Utiliza Laser
Frecuentemente en redes de backbone cuando abarcan miles de metros



Fibra Óptica – WDM

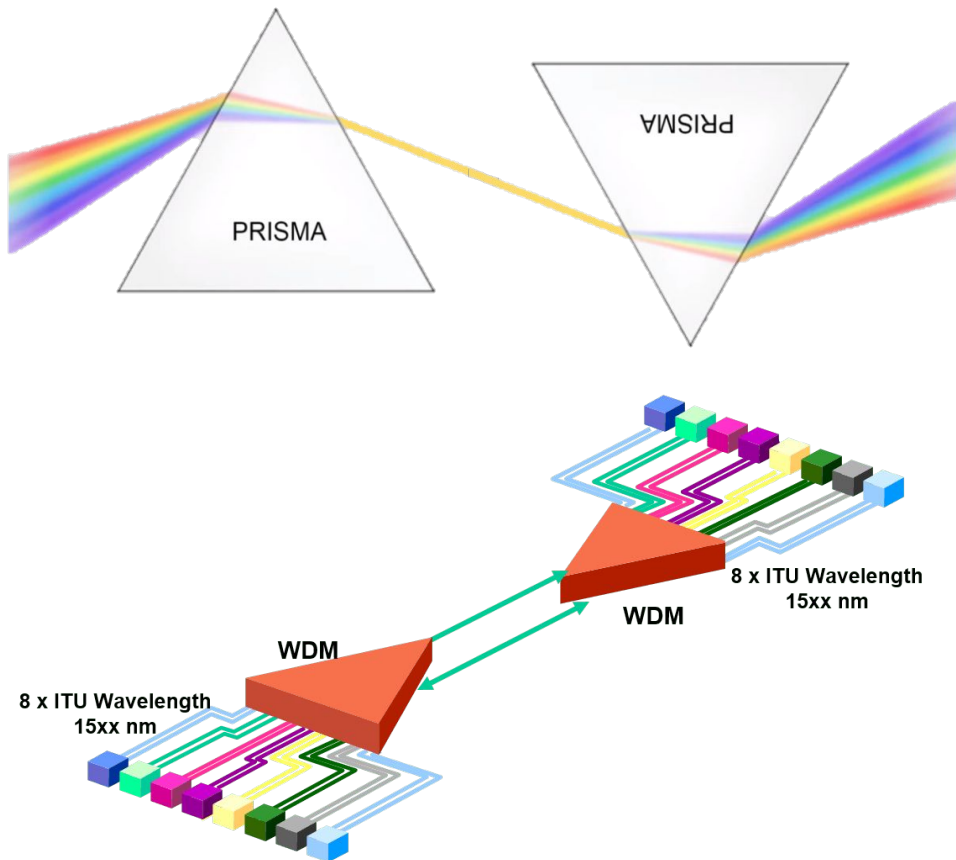
Cuando el número de fibras ópticas es restringido o nos interesa agrupar señales podemos utilizar una técnica de multiplexación llamada Wave División Multiplexing (WDM).

El diagrama presenta un prisma óptico que descompone una señal en diferentes longitudes de onda y funciona de forma bidireccional.





Fibra Óptica – WDM



CWDM

Coarse Wavelength Division Multiplexing

Cantidad de Longitud de onda: 18
Rango de longitudes 1270-1610 nm
Hasta 10Gbps
Alcance sin repetidores 50 Km

VS

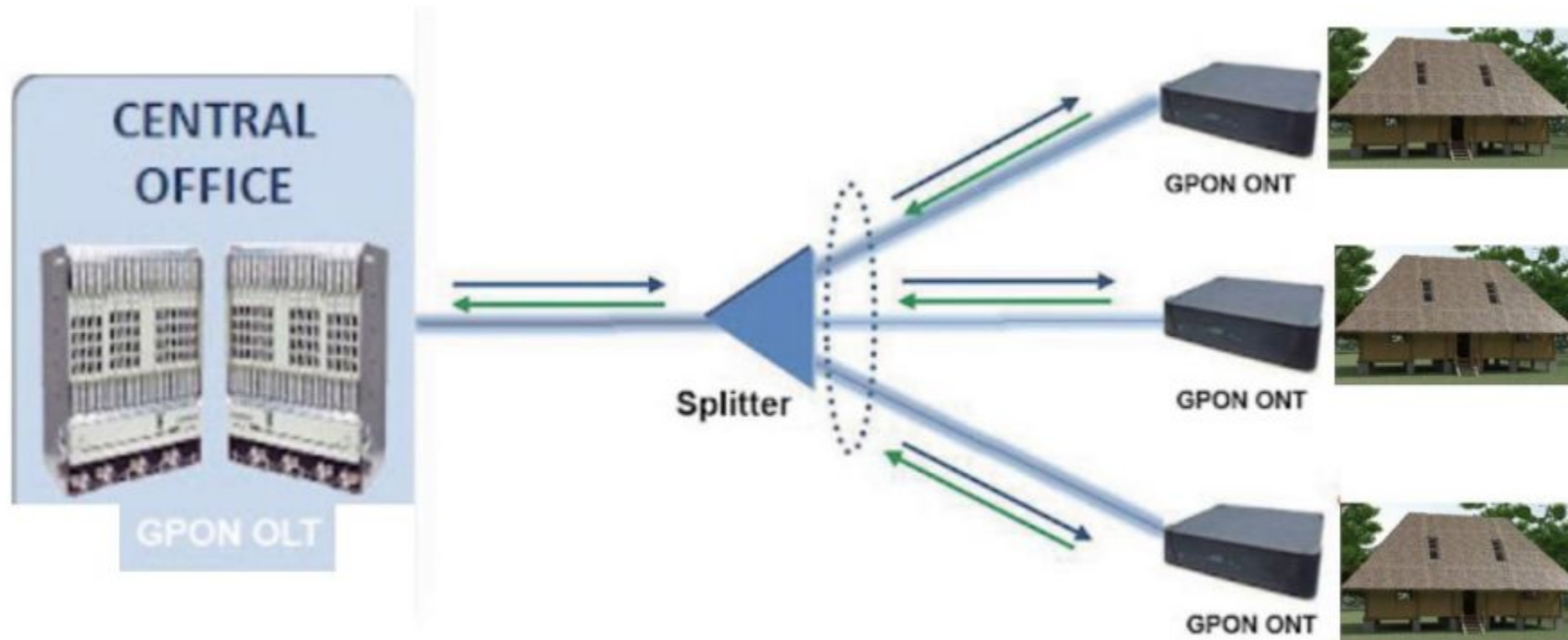
DWDM

Dense Wavelength Division Multiplexing

Cantidad de Longitud de onda: 16, 40, 80, 100
Rango de longitudes 1530-1610 nm
Hasta 40Gbps ~ 100Gbps (actual)
Alcance sin repetidores 50 ~ 80 Km



Fibra Óptica – GPON





Fibra Óptica – RDNFO

180 Capitales de Provincia

322 Nodos

13,500 Km
De F.O tendida

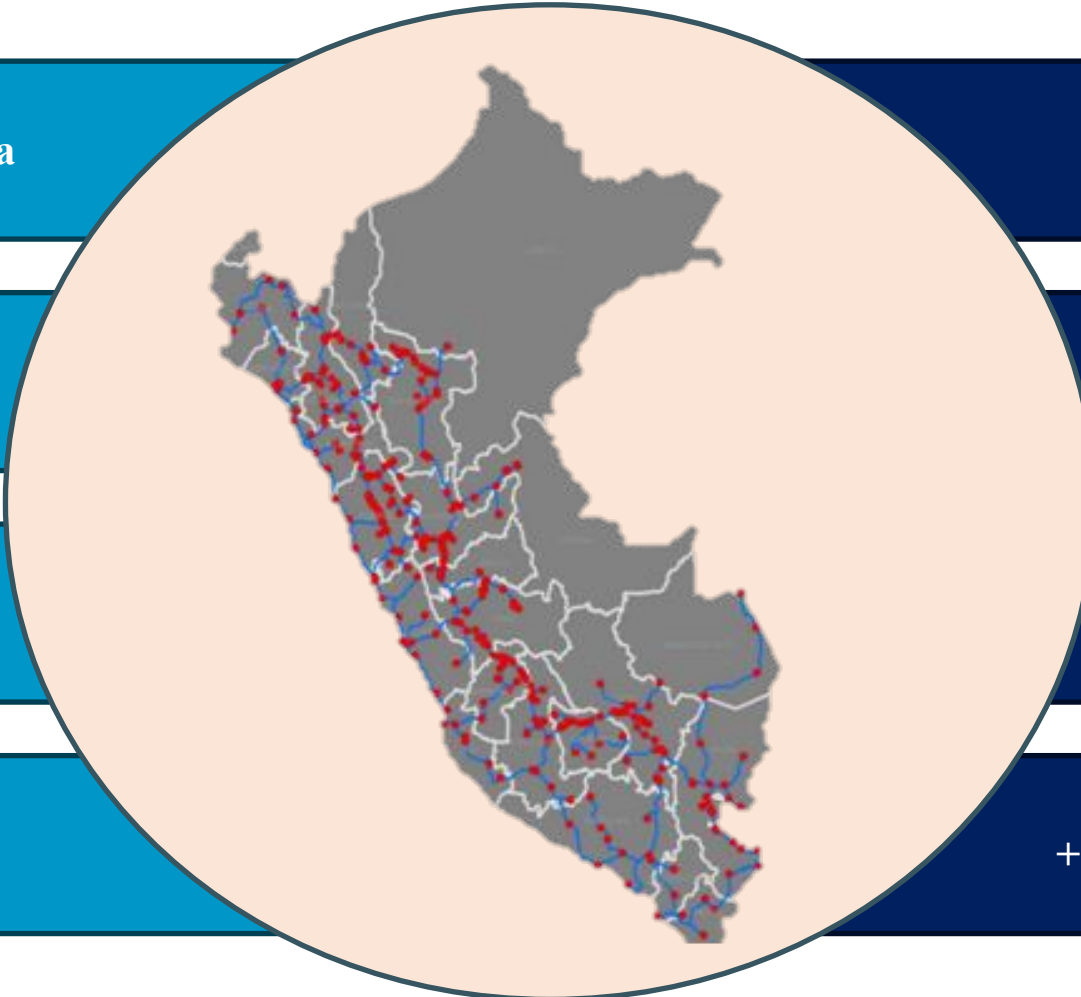
2 NOC
Trujillo y Huachipa

+ 700 contratos

+ 31 clientes (ISP)

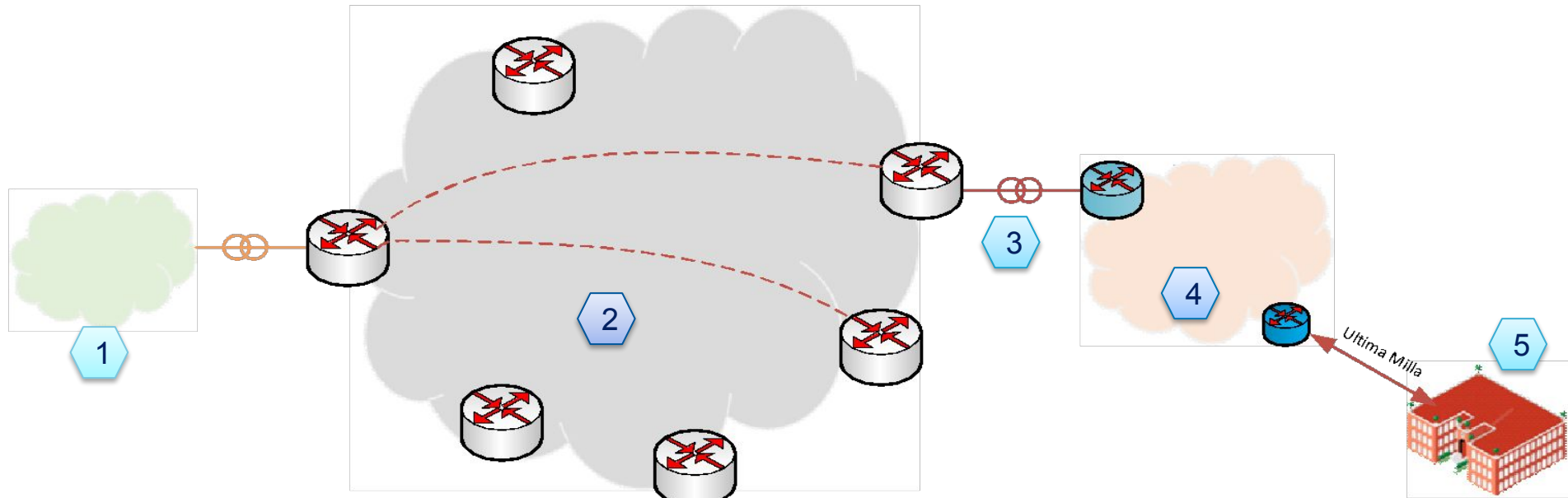
+ 43 Gbps contratos

+ 15 Clientes REDNACE





Fibra Óptica – RDNFO

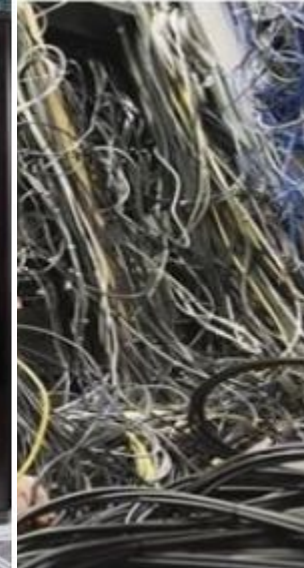


- 1 Cabecera para gestionar la salida a Internet
- 2 Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (Red de Transporte)
- 3 Enlace de Fibra Óptica entre el Operador y un Nodo de Distribución/Conexión de la RDNFO
- 4 Planta Externa de un Operador de Telecomunicaciones (Red de Acceso)
- 5 Entidad del Estado Descentralizada que requiere conectividad (Comisarías, Colegios, Centro de Salud, Universidades, Otros)

Sistema de Cableado Estructurado



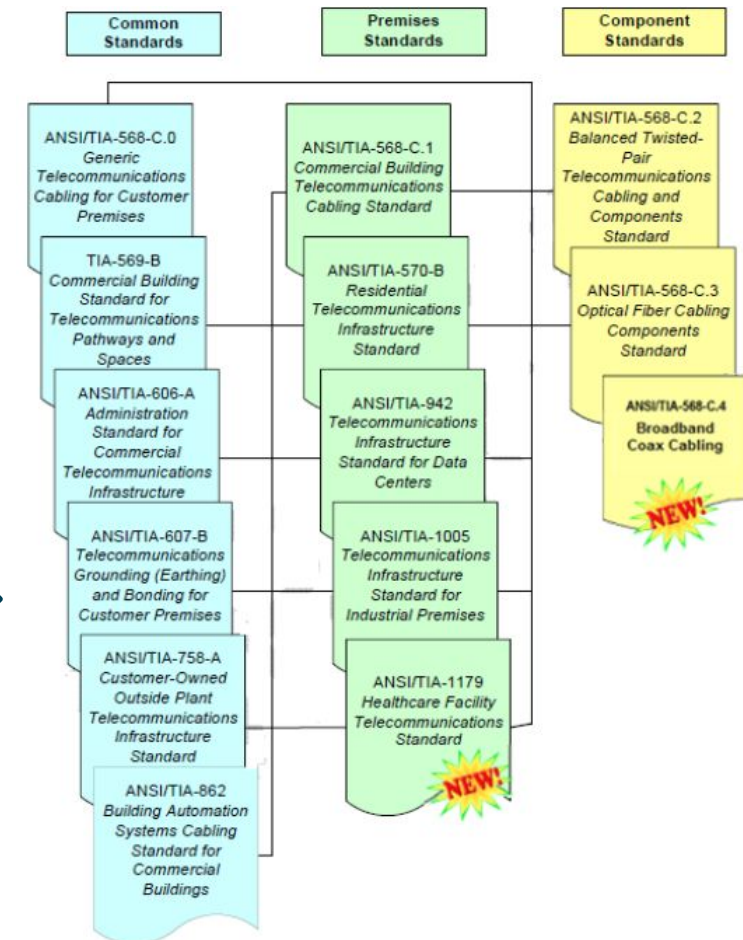
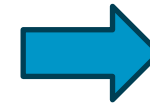
¿Por qué instalar un Sistema de Cableado





Beneficios

- ✓ Ordenado y fácil de administrar.
- ✓ Facilita modificaciones en la distribución de los puestos de trabajo.
- ✓ Brinda alternativas en caso de falla.
- ✓ Uniformiza el tendido de los cables del edificio.
- ✓ Vida útil larga.
- ✓ Sigue una arquitectura abierta.
- ✓ Alineamiento con la normatividad.



Subsistemas de Cableado Estructurado

Subtema 1: Área de Trabajo (WA)

Subtema 2: Cableado Horizontal (HC)

Subtema 3: Cuarto de Telecomunicaciones (TR)

Subtema 4: Cableado Vertical (BC –Backbone Cabling)

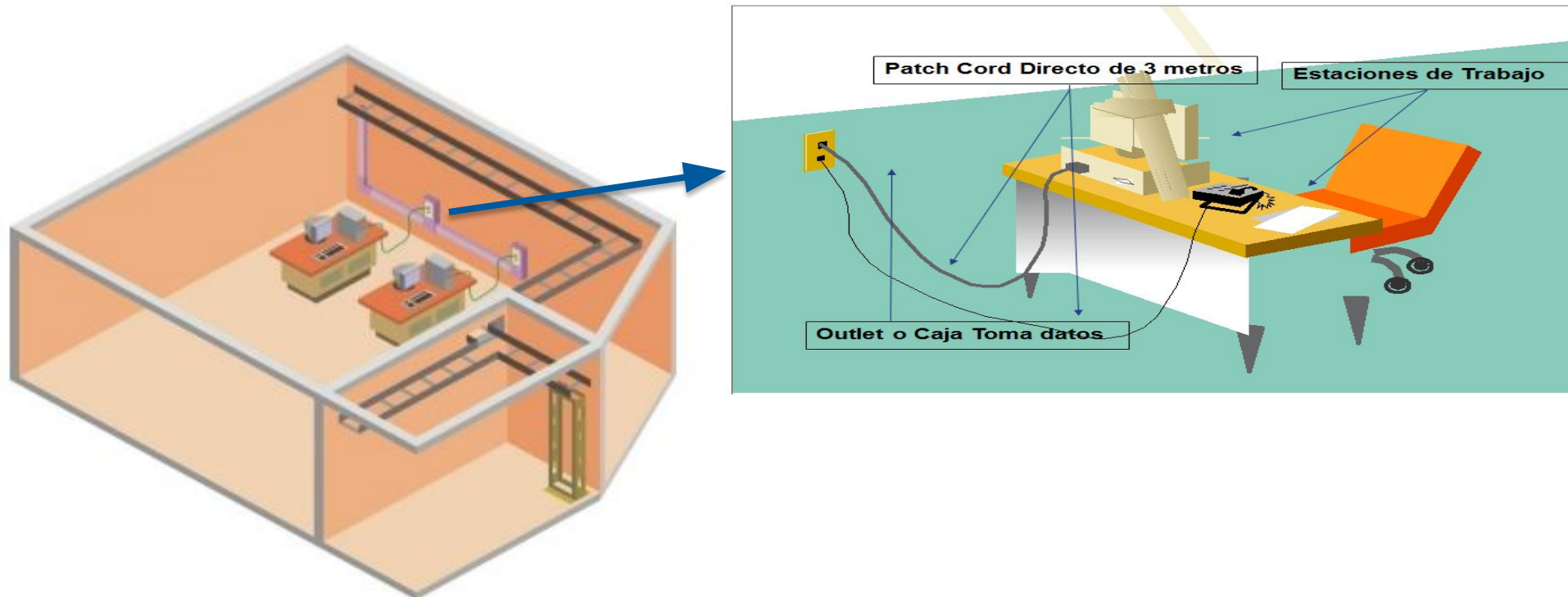
Subtema 5: Cuarto de Equipos (ER)

Subtema 6: Entrada de servicios (EF) - Punto de demarcación (Demarc)



Área de Trabajo

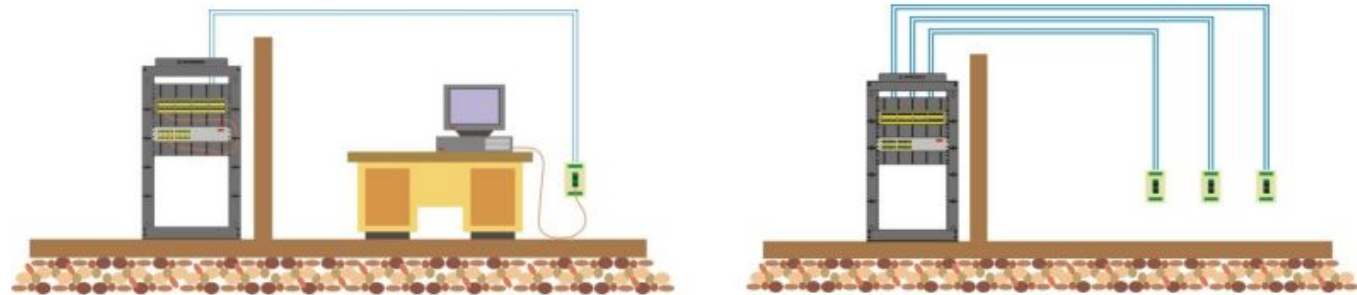
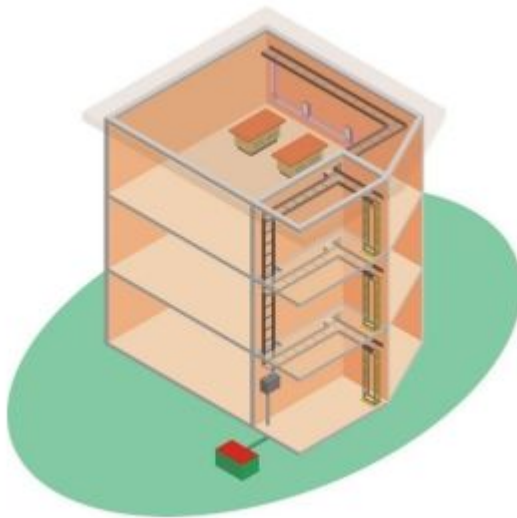
Espacio del edificio donde los ocupantes interaccionan con los dispositivos finales





Cableado Horizontal

Conjunto de cables, terminaciones, canalizaciones, y cables patchcord necesarios para llevar los servicios desde el área de trabajo hacia el closet de telecomunicaciones.

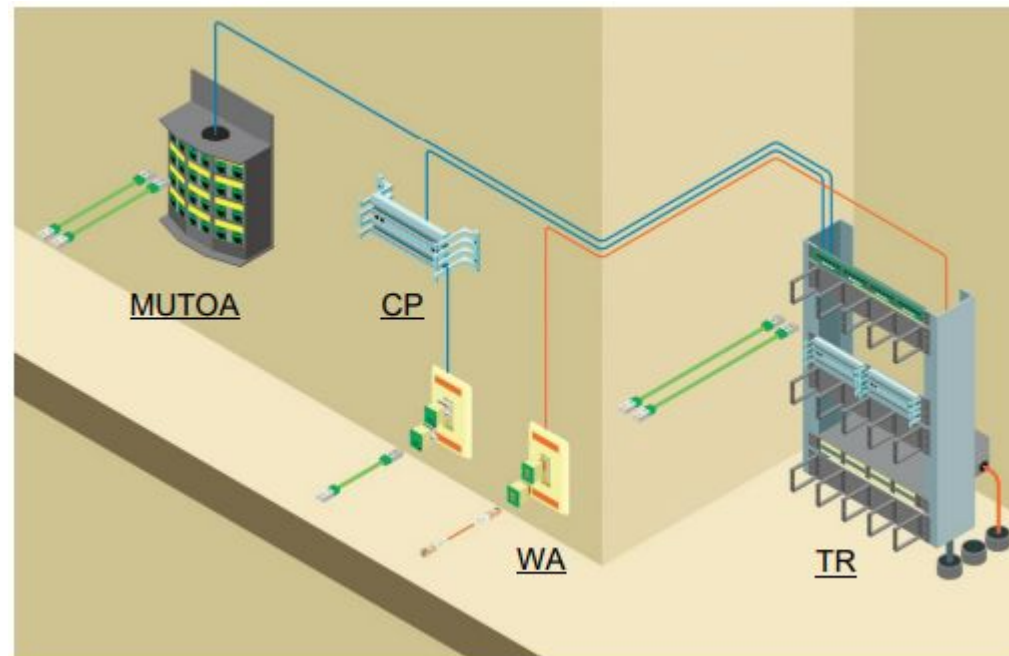
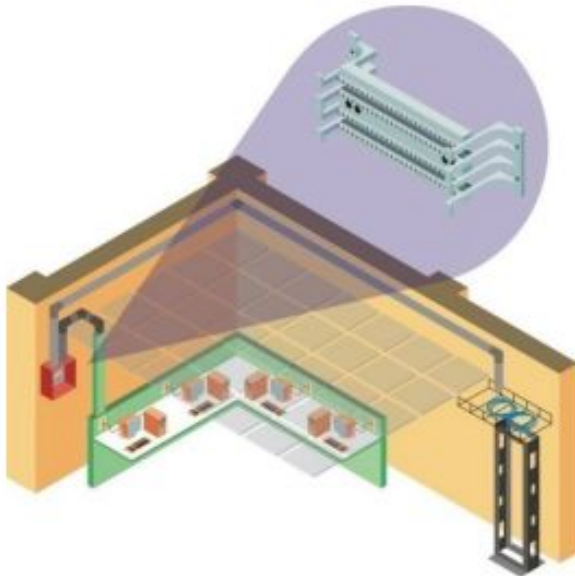


“En la actualidad el cableado horizontal deberá ser instalado en topología estrella....”



Punto de consolidación – Cableado Horizontal

Es un punto de interconexión dentro del cableado horizontal y debe evitarse siempre que sea posible. Jamás debe instalarse más de un punto de consolidación en un mismo enlace horizontal.



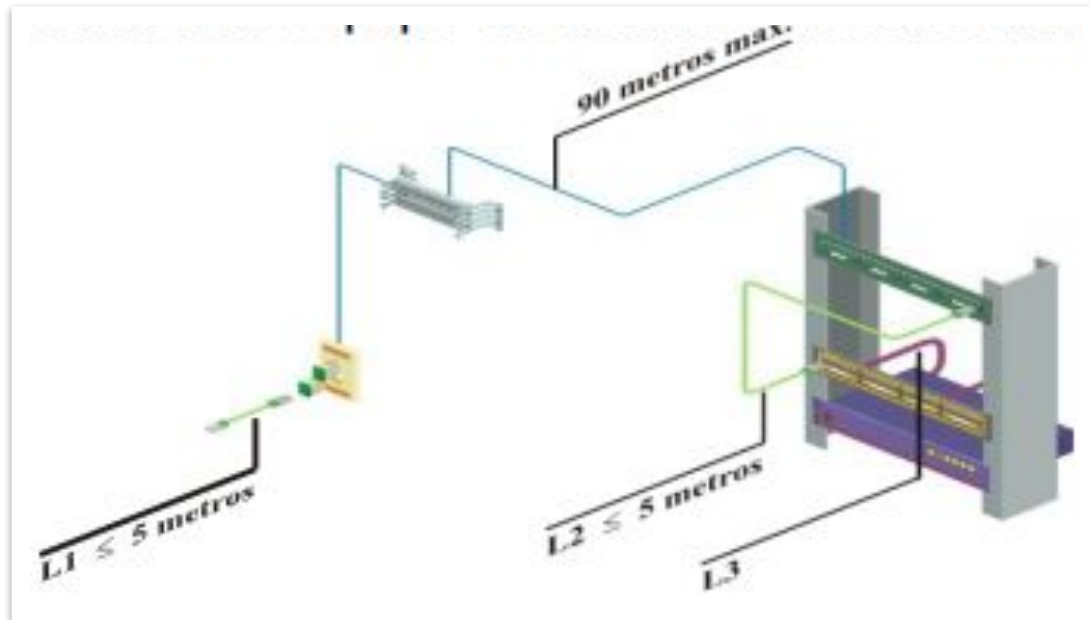


Longitudes Máximas

Cable sólido: 90 metros (295 pies)

Cable patchline: 5 metros (16 pies)

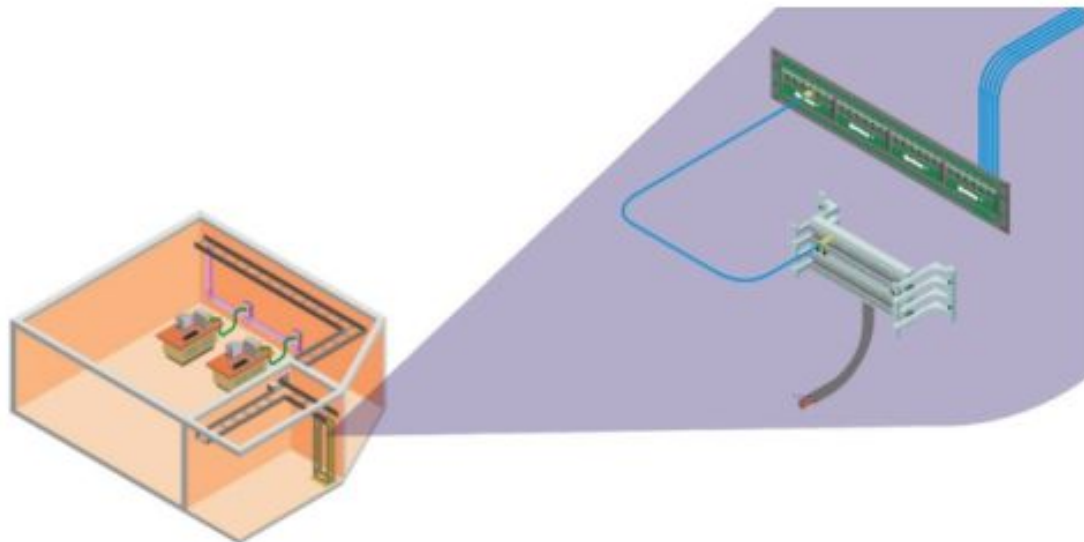
Cable patchcord: 5 metros (16 pies)





Cuarto de Telecomunicaciones (TR)

- Es el punto de terminación del cableado horizontal dentro de un piso o área del edificio.
- Actúa como interfaz entre el cableado horizontal (HC) y el backbone o cableado vertical (BC).
- Permite la consolidación, administración y distribución de conexiones hacia los usuarios.

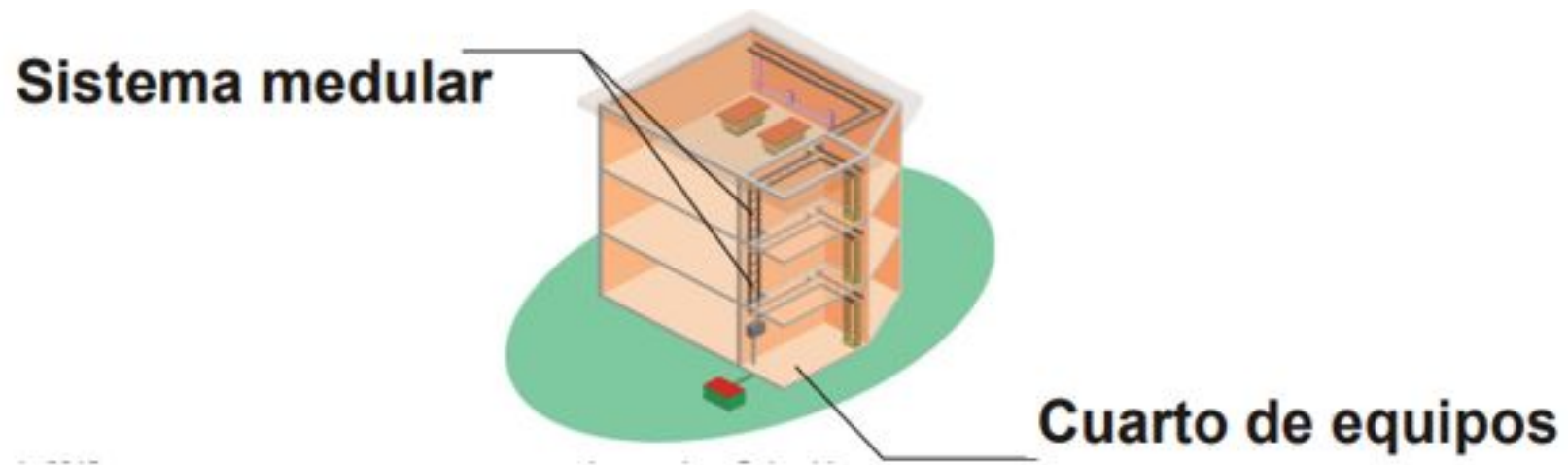


NOTA:
RU=Unidad de Rack
Alto 1,75"
Ancho 19"



Cableado Vertical

Conecta los closets de telecomunicaciones con el cuarto de equipos, es también conocido como cableado backbone o cableado medular.

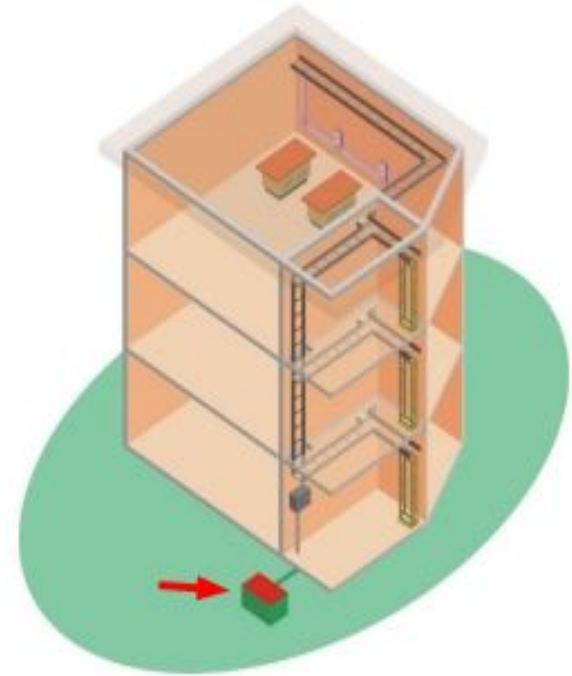




Entrada de servicios – Entrance Facility (EF)

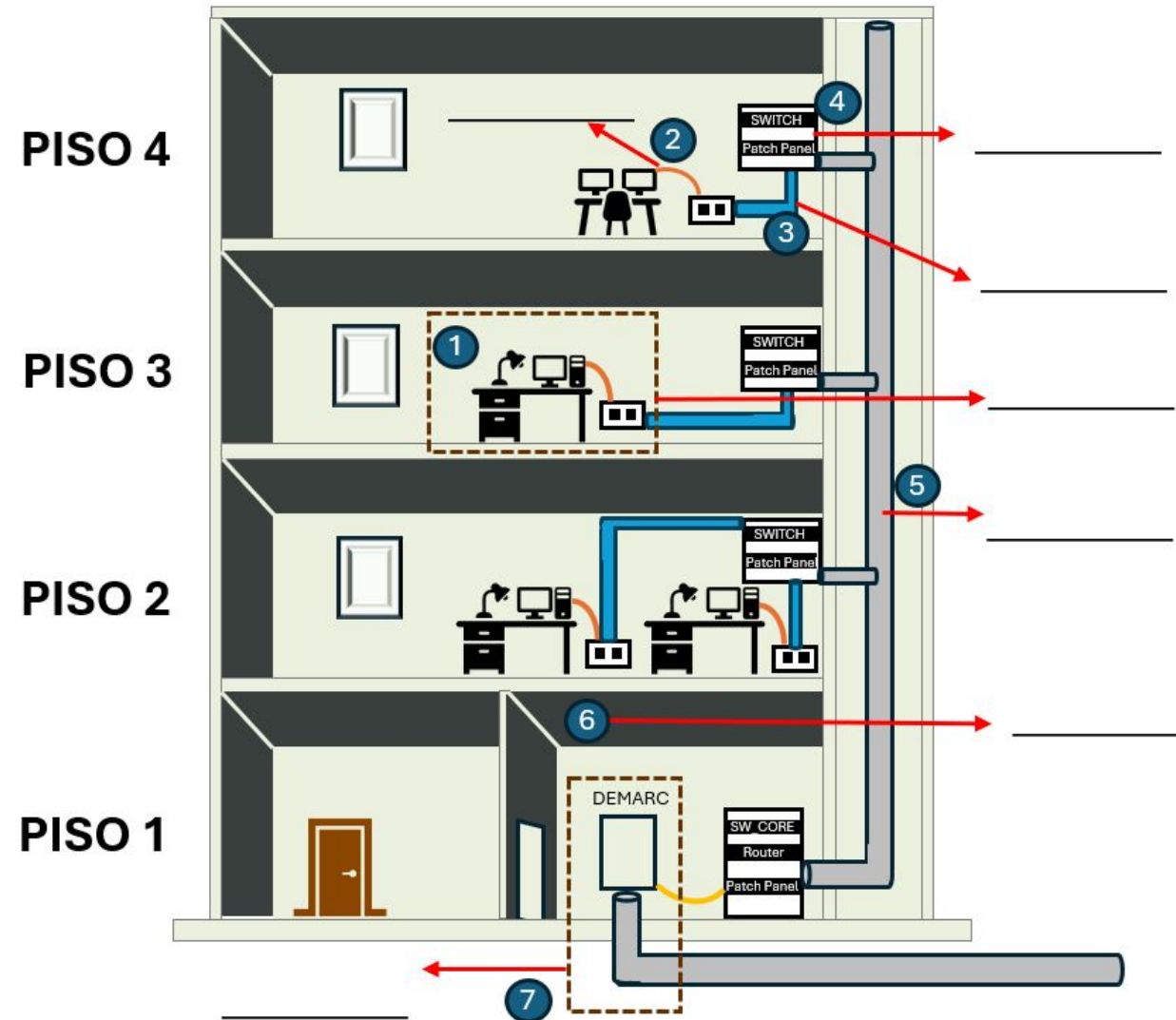
El **Entrance Facility** es el punto de acceso del edificio o campus a los servicios de telecomunicaciones externos

Normalmente dentro del EF se ubica la zona de demarcación, que define la frontera entre la red del proveedor y la red del cliente.



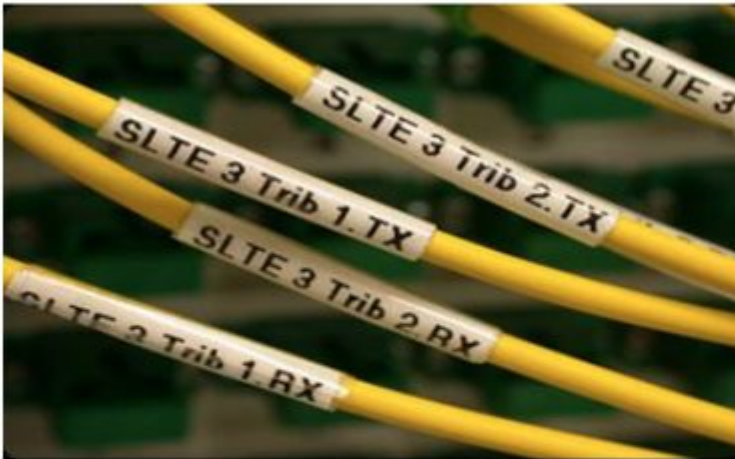
Subsistemas de Cableado Estructurado (SCE)

Completar los nombres de los subsistemas





Rotulado - TIA-606-B



Certificación



Certificación de Cableado Estructurado

El TSB67 define los parámetros que hay que medir:

- ✓ Power Sum ELFEXT
- ✓ Pérdida de Retorno
- ✓ Retardo de Propagación
- ✓ Diferencia de retardo
- ✓ Relación señal a ruido
- ✓ Mapa de cables
- ✓ Paradiafonía cercana NEXT
- ✓ Longitud
- ✓ Power Sum NEXT
- ✓ Paradiafonía distante (FEXT)
- ✓ Equal Level FEXT



Cartografía

Verifica la terminación correcta en los pines

Indica:

- Continuidad
- Cortocircuitos
- Pares divididos, cruzados, invertidos

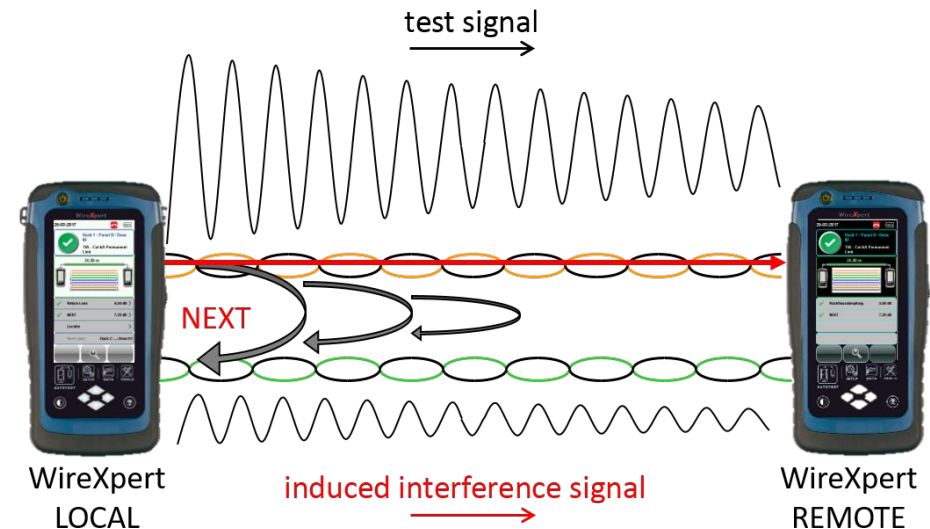


Pérdida Near End Cross Talk (NEXT)

La diafonía en el extremo cercano (NEXT) se refiere a la interferencia de señales en la parte cercana de una línea de datos, donde la inducción entre pares de cables puede introducir ruido que afecta la calidad de la transmisión de datos.

Las pruebas regulares con equipos precisos son esenciales para detectar y mitigar problemas de NEXT, asegurando que la infraestructura de la red cumpla con los estándares necesarios de transmisión de datos y funcione de manera confiable. En esta prueba se miden todas las combinaciones:

(1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4)





Longitud

Longitud del cable entre 2 puntos extremos

PSNEXT

Power SUM NEXT

Mide el NEXT que se acopla a un par si los otros 3 pares transmiten simultáneamente.

Revisa el ruido en una transmisión de múltiples señales de interferencia.



Far End Cross Talk (FEXT)

Diafonía en el extremo remoto. Consiste en el acoplamiento de la señal sobre los pares adyacentes medido en el extremo remoto.

$$\text{FEXT (dB)} = 10 \log (\text{Pr/Ps})$$

Se corrige cambiando la frecuencia de Tx y Rx (ADSL)

ELFEXT

Diafonía en el extremo remoto ecualizada (Equal Level FEXT). Es obtenida al restar la atenuación del FEXT (en dB)

$$\text{ELFEXT} = \text{FEXT (dB)} - \text{Atenuación}$$



PSELFEXT

Power Sum ELFEXT

Considera el ruido de diafonía combinada en un par producida por los otros transmitiendo en el extremo lejano simultáneamente.

Es una prueba que nos permite enviar señales full dúplex a través de un cable 100BaseTX



ACR

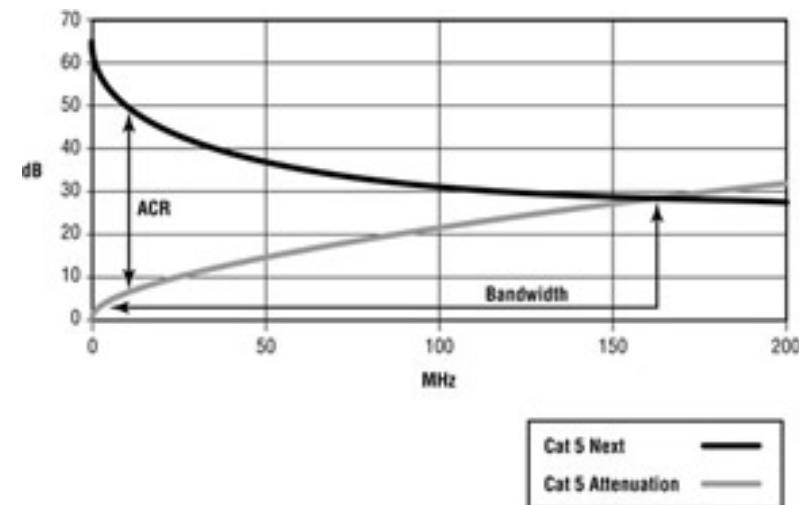
Attenuation Crosstalk Ratio, es un indicador que mide la calidad de un cable en términos de su capacidad para transmitir señales claramente sin interferencias significativas de ruido o diafonía..

- Si se expresa en decibelios:

$$\text{ACR} = \text{Diafonía (NEXT)} - \text{atenuación}$$

ACR: Área entre las dos curvas: El ACR es la diferencia en decibelios entre la diafonía (NEXT) y la atenuación.

Ancho de Banda Óptimo: El gráfico muestra que a medida que la frecuencia aumenta, el ACR disminuye, lo que sugiere que hay un límite en el ancho de banda óptimo que el cable Cat 5 puede soportar eficazmente antes de que la calidad de la señal se degrade significativamente. Esto es crucial para determinar hasta qué frecuencia se puede utilizar el cable sin comprometer la calidad de la transmisión





Especificaciones de desempeño

Parámetros	Cat5e	Cat6	Cat6A
Frecuencia	100MHz	250MHz	500MHz
Atenuación (min. @100MH)	22 dB	19.8 dB	
Impedancia	100 ohms	100 ohms	100 ohms
NEXT (min @ 100 MHz)	35.3 dB	44.3 dB	27.9 dB
PS-NEXT (min @ 100 MHz)	32.3 dB	42.3 dB	
PS-ELFEXT (min @ 100 MHz)	20.8 dB	24.8 dB	
PS-ANEXT (min @ 500 MHz)			49.5 dB
PS-AELFEXT (min @ 500 MHz)	20.1 dB	20.1 dB	23.0 dB
Pérdida de Retorno (min. @100MHz)	20.1 dB	20.1 dB	8.0 dB
Delay skew (máx. por 100 m)		45n	45n



Herramientas para redes

- Probador de cable profesional con generador de tono. Network Cable Tester (TP&Coax).
 - Costo aproximado desde 20 soles hasta 300 soles dependiendo la marca y prestaciones.
- Crimping tool RJ-11 / RJ-45 (Crimp/Cut/Strip Tool)
 - Costo aproximado desde 15 hasta 150 soles.
- Impact tool (Punch Down Tool).
 - Costo aproximado desde 25 soles hasta 100 soles.





Conclusiones

- ✓ Las técnicas de codificación de línea permiten reducir la tasa de errores.
- ✓ La velocidad de transmisión puede incrementarse en función de la velocidad de modulación.
- ✓ Cuando un paquete viaja por la red se ve afectado por varios tipos de retardo a lo largo de la ruta.
- ✓ El cable par trenzado es muy utilizado en redes de área local, mientras que la fibra Óptica se utiliza tanto a nivel LAN como WAN, y viene siendo utilizada cada vez con mayor frecuencia.
- ✓ Un sistema de cableado estructurado ofrece muchos beneficios principalmente en la organización, administración y resolución de fallas en la red.



Referencias

- Kurose, J. (2017). *Redes de Computadoras, un enfoque descendente (7ma ed.)*. Editorial Pearson
- Corner, D. E. (2014). *Computer Networks and Internet (6ta ed.)*. Pearson.
- Trulove, J. (2006). *LAN Wiring (3ra ed)*. MCGraw-Hill
- Pontificia Universidad Católica del Perú. (2023-1). *Curso INF 238 Redes de Computadoras* [Diapositivas de PowerPoint].



Evaluación continua



Hora de la evaluación

¡Gracias!

